ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 2

Тема: Знайомство з макетною платою, підключення світлодіоду. Блимання одним світлодіодом та створення системи «Світлофор»

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- навчитись створювати електричні схеми;
- дізнатись принцип роботи світлодіоду, резистора;
- навчитись використовувати цикл for;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- світлодіоди;
- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- резистори номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для того щоб згадати основні принципи програмування мікроконтролеру зверніться до лабораторної роботи №1.

Основні відомості, принцип роботи:

Макетна плата - універсальна плата для швидкого складання електронних схем та моделювання прототипів електронних пристроїв.

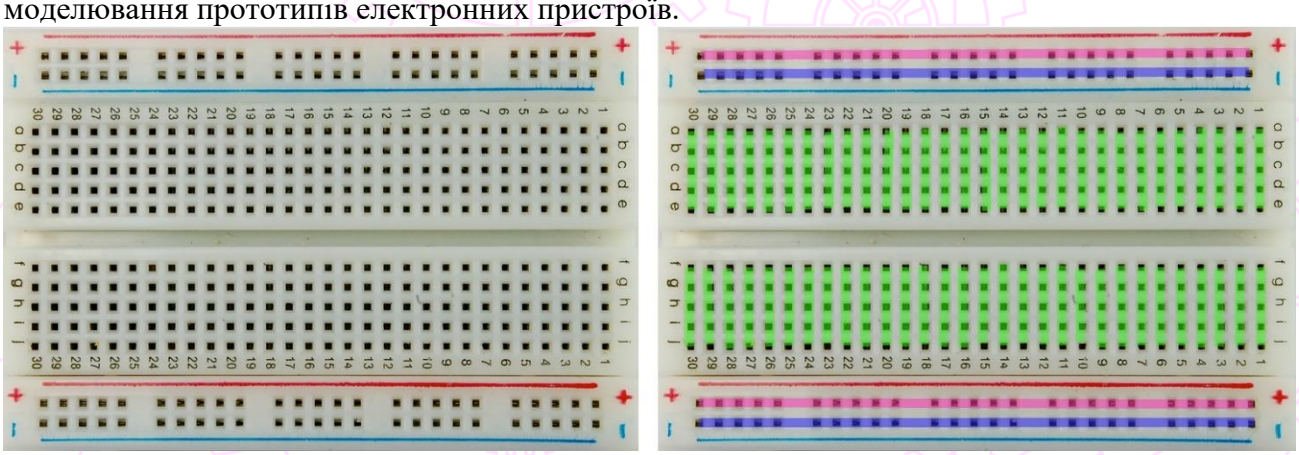


Рисунок 1. Макетна плата

Давайте подивимося, що всередині у макетної плати. На малюнку ліворуч показано загальний вигляд плати. На правій частині малюнка кольором позначені шини-провідники. Синій колір - це «мінус» схеми, червоний - «плюс» всі комірки уздовж цих ліній з’єднані між собою паралельно по горизонталі, зелений - це провідники які з’єднані по вертикалі, які ви можете використовувати на свій розсуд для з'єднань компонентів електричної схеми. Зверніть увагу, що центральні отвори з'єднані паралельними рядами поперек макетної плати, а не вздовж. На відміну від шин живлення, які розміщені по краю макетної плати уздовж її країв.

Дві групи поперечних провідників розділені між собою. Завдяки цьому поглибленню на макетну плату можна ставити мікросхеми в DIP-корпусах (корпусах з «ніжками»). Як на малюнку нижче:

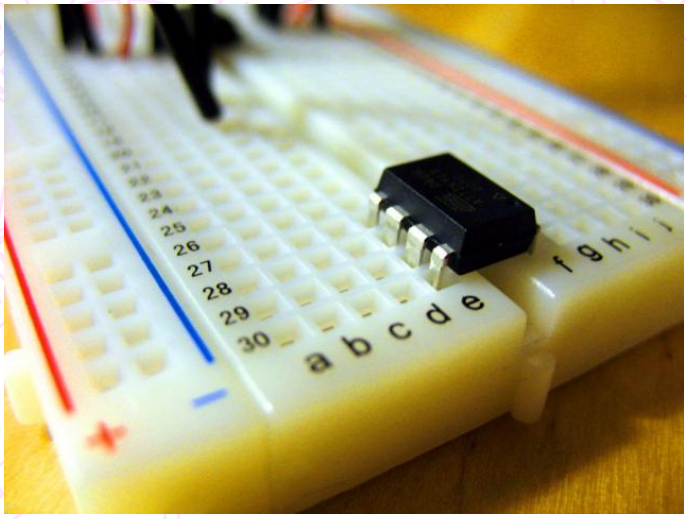


Рисунок 2. Мікросхеми на макетній платі

Світлодіод - це пристрій, який являє собою напівпровідниковий прилад, здатний випромінювати світло при пропусканні через нього електричного струму в напрямку (від анода до катода). Нижче наведена схема типового світлодіоду з лінзою.

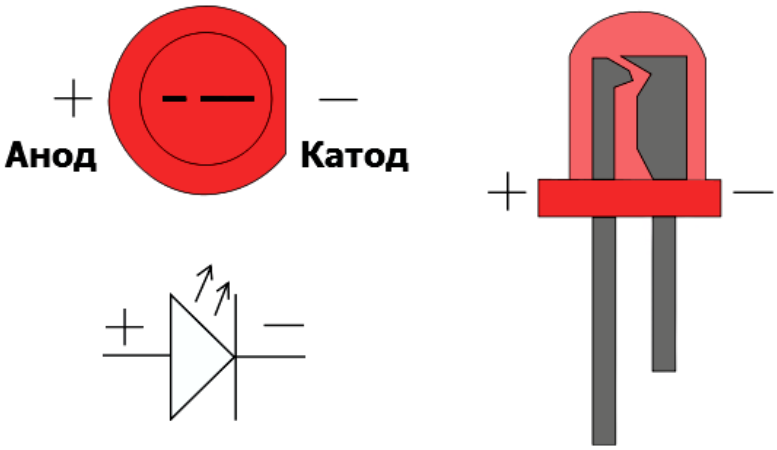


Рисунок 3. Світлодіод та його умовне позначення

Для того щоб правильно підключити світлодіод в електричний ланцюг, необхідно відрізняти катод від анода. Зробити це можна за двома ознаками:

1) Анод світлодіоду має довший провідник;

2) З боку катода, корпус світлодіоду трохи зрізаний.

Катод слугує для з'єднання «земля», а анод для джерела напруги. Світлодіоди бувають різних кольорів і формфактору але принцип роботи у всіх однаковий.



Рисунок 4. Світлодіоди

Це звичайні одноколірні світлодіоди. Але є світлодіоди які складаються з декількох світлодіодів двох, і навіть трьох кольорів. Ось так, наприклад, виглядає триколірний (RGB) світлодіод, який складається з трьох різних світлодіодів:

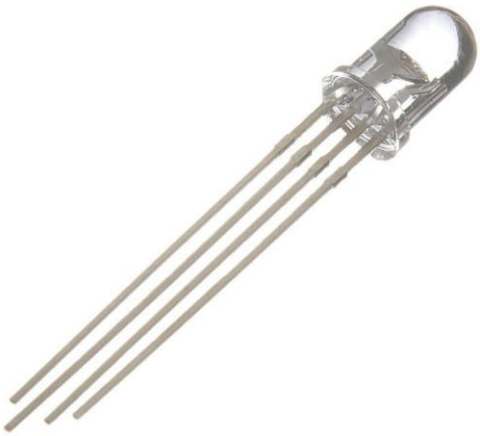


Рисунок 5. Триколірний світлодіод

Світлодіоди в ньому можна вмикати окремо, а при ввімкненні відразу декількох відбувається змішування кольорів, що дозволяє йому світитись будь-яким кольором.

Резистор - штучна «перешкода» для струму. Резистор обмежує силу струму, перетворюючи частину електроенергії в тепло.



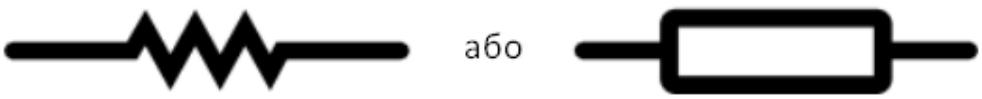
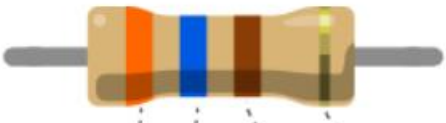


Рисунок 6. Резистор

Опір резистора вимірюється в Омах. Резистори бувають різного опору, для того щоб обрати необхідний можна подивитись на маркування резистору. Наносити номінал резистора на корпус числами - дорого і непрактично: вони виходять дуже дрібними. Тому номінал і допуск кодують кольоровими смужками.



Колір	Значення		Множник	Допустиме відхилення ± %	Темп.коеф.опору $\pm 10^{-6}/K$
	1 кільце	2 кільце	3 кільце	4 кільце	Останнє кільце
відсутнє				20	
сріблястий			0,01 Ω	10	
золотистий			0,1 Ω	5	
чорний	0	0	x 1 Ω	20	200
коричневий	1	1	x 10 Ω	1	100
червоний	2	2	x 100 Ω	2	50
оранжевий	3	3	x 1 kΩ	3	15
жовтий	4	4	x 10 kΩ	0,1	25
зелений	5	5	x 100 kΩ	0,5	
голубий	6	6	x 1 MΩ	0,25	10
фіолетовий	7	7	x 10 MΩ	0,1	5
сірий	8	8		0,05	1
білий	9	9			

Рисунок 7. Приклад маркування резистора

Різні серії резисторів містять різну кількість смуг, але принцип розшифровки однаковий. Колір корпусу резистора може бути бежевим, блакитним, білим. Якщо не впевнені в тому, що правильно прочитали смуги, можете перевірити себе за допомогою мультиметра.



Рисунок 8. Приклади маркування для різних резисторів

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи світлодіоду, щоб він вмикався та вимикався через якийсь проміжок часу.

Розглянемо більш складну схему, в якій необхідно підключати компоненти до плати. Перш за все, для зручності виведемо живлення та заземлення на марковані доріжки макетної плати для зручності. Для підключення світлодіоду потрібно підключити катод до заземлення, а на анод до піну яким ми будемо керувати. Для обмеження напруги скористаємось обмежуючим резистором номіналом 220 Ом.

Для керування світлодіодом підключимо його до 5 піну. Для того щоб обмежити напругу що подається на світлодіод необхідно додати резистор між анодом та джерелом живлення, в нашому випадку піном номер 5. Результат представлено нижче.

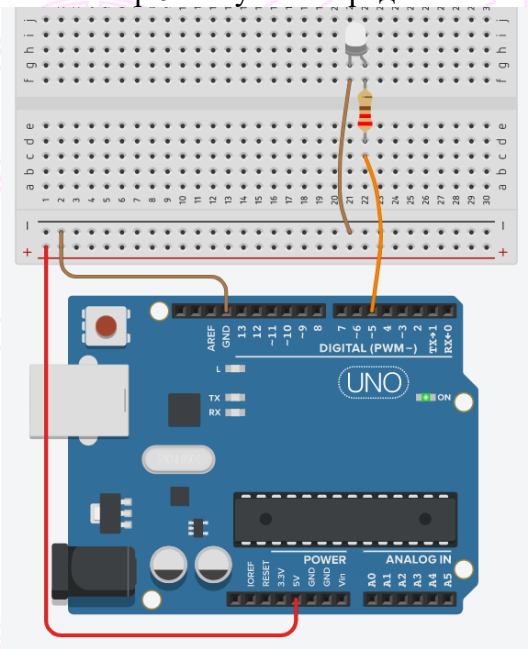
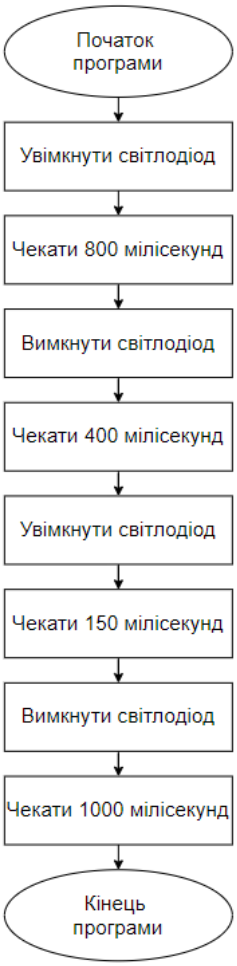


Рисунок 9. Схема для підключення світлодіоду

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Код нашої програми дуже схожий з тим, як ми керували вбудованим світлодіодом на платі. Тепер для більшої наочності змінимо час затримки між вмиканням та вимиканням світлодіоду.

Код програми:

```
int ledPin = 5;              //ініціалізація піну для світлодіоду
void setup()
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);   //визначити пін як “вихід”
}
void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);// увімкнення світлодіоду
  delay(800);                // зачекати 800 мілісекунду.
  digitalWrite(ledPin, LOW); // вимкнути світлодіод.
  delay(400);                // зачекати 400 мілісекунду.
  digitalWrite(ledPin, HIGH);// увімкнення світлодіоду
  delay(150);                // зачекати 150 мілісекунду.
  digitalWrite(ledPin, LOW); // вимкнути світлодіод.
  delay(1000);               // зачекати 1000 мілісекунду.
}
```

Самостійно. Додайте до схеми ще один світлодіод, та напишіть програму для емуляції роботи світлофору на залізничних коліях. Логіка роботи наступна: поки світиться один світлодіод інший вимкнено, через 1 секунду стани змінюються на протилежні.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати програму та створити систему світлодіодів, які будуть моделювати роботу світлофора. Додамо до схеми світлодіоди відповідних кольорів.

Для створення схеми підключіть світлодіоди до пінів 5-7, а саме: червоний до 7 піна, жовтий до 6, зелений до 5. Кожен світлодіод необхідно підключати через резистор, як в попередньому прикладі. Результат представлено нижче.

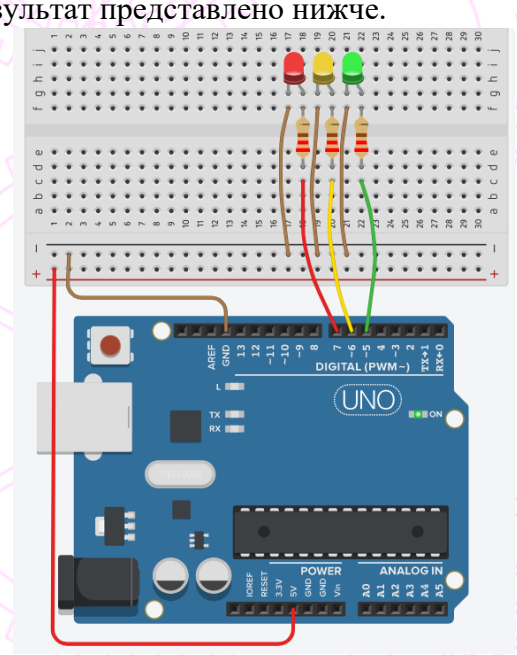
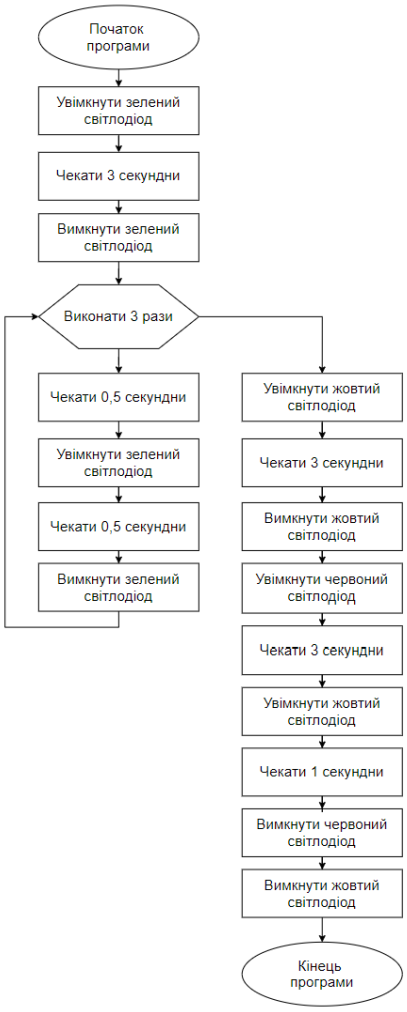


Рисунок 10. Схема для підключення трьох світлодіодів

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Алгоритм роботи світлофора наступний. Вмикається зелене світло, яке корить 3 секунди, після чого вимикається. Після чого ми блимаємо зеленим світлодіодом 3 рази. Після чого вмикається жовтий світлодіод на три секунди. Після гасіння жовтого одразу вмикається червоний також на 3 секунди. Вмикається жовтий, і через секунду червоний і жовтий гаснуть. Після чого робота програми починається з початку.

Хід розв'язку

Загалом логіка роботи світлофора полягає в тому щоб повторювати ввімкнення та вимкнення окремих світлодіодів. Але в блок схемі існує блок «виконати 3 рази», для повторення однакових дій в програмуванні існують цикли. У випадку якщо програмісту відразу відомо скільки разів виконати дію використовується цикл **for.** Цикл **for** має наступний синтаксис:

```
// код всередині циклу виконується 3 рази
for(int i=0;i<3;i++)
{
    delay(500);
    digitalWrite(greenLed, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(greenLed, LOW);
}
```

Після ключового слова **for** в дужках нам необхідно ініціалізувати три блоки, які відділяються між собою крапкою с комою. В першому блоці ми створюємо так звану змінну ітерації, іншими слова це лічильник, в якому буде записано скільки разів виконався цикл, у другому блоці необхідно вказати умову завершення роботи циклу, в цьому прикладі цикл буде працювати поки **i < 3**, як тільки «**i**» буде дорівнювати 3, цикл завершить свою роботу. В останньому блоці ми змінюємо змінну «**i**», в цьому випадку ми використовуємо операцію інкременту, щоб збільшити значення «**i**» на одиницю. Другий і третій блок виконуються кожну ітерацію, тобто перед початком роботи циклу перевіряється чи умова істина, а в кінці ітерації змінна змінюється.

Код програми:

```
int redLed = 7;
int yellowLed = 6;
int greenLed = 5;
void setup()
{
    pinMode(redLed, OUTPUT);
    pinMode(yellowLed, OUTPUT);
    pinMode(greenLed, OUTPUT);
}
void loop()
{
    digitalWrite(greenLed, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(greenLed, LOW);
    // код всередині циклу виконується 3 рази
    for(int i=0;i<3;i++)
    {
        delay(500);
        digitalWrite(greenLed, HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(greenLed, LOW);
    }
    digitalWrite(yellowLed, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(yellowLed, LOW);
    digitalWrite(redLed, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(yellowLed, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(redLed, LOW);
    digitalWrite(yellowLed, LOW);
}
```

Самостійно. Використовуючи цикл, створіть систему, в якій світлодіоди вмикаються по черзі від першого до третього, після чого гаснуть в зворотному напрямку.

Виконавши завдання, ви навчились створювати прості схеми з використанням світлодіодів. Познайомились із оператором циклу for та навчились створювати програми з використанням циклічних конструкцій.